

Sergio Elmer Cancan Estares

✉ sergiocancane@gmail.com
🌐 <https://www.linkedin.com/sergio-cancan>

📞 +51 924 107 186
🌐 <https://sergiocancan.github.io/website/>

RESUMEN

Soy bachiller de la carrera de Ingeniería Mecatrónica por la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC). Me he destacado tanto en el ámbito académico como en la aplicación práctica en tópicos de inteligencia artificial. He participado en proyectos de investigación y desarrollo, incluyendo la creación de músculos artificiales accionados por vacío y el desarrollo de APIs que integran aprendizaje automático para aplicaciones industriales. Como coautor de artículos académicos, mi trabajo contribuye al avance de la mecatrónica y la biorrobótica. Manejo con soltura Python, MATLAB y diversas herramientas de software de ingeniería, con el objetivo de aplicar mis conocimientos en tecnologías de vanguardia.

EDUCACIÓN

Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC) 2018 - 2024

Bachiller en Ingeniería Mecatrónica

- Tercio Superior
- GPA: 3.00

EXPERIENCIA

Rimac Seguros y Reaseguros - Perú Noviembre 2025 - Presente

AI Engineer Professional (Noviembre 2025 - Present)

- Validación de Arquitectura Multi-Cloud: Responsable de la auditoría técnica y validación de arquitecturas de agentes GenAI, asegurando la interoperabilidad entre AWS (APIGateway/Lambda) y Google Cloud Platform (Vertex AI/Agent Engine) para maximizar la resiliencia del sistema.
- Integración de Ecosistemas Empresariales: He estado a cargo de la integración técnica de componentes de IA con plataformas críticas como Salesforce, permitiendo que los agentes accedan y actualicen el CRM en tiempo real para una gestión personalizada de leads y clientes.

Banco del Credito del Perú - Perú Enero 2025 - Noviembre 2025

Machine Learning Engineer Jr (Enero 2025- Present)

- Responsable de liderar la iniciativa de MLOps en Culqi, supervisando el despliegue, monitoreo y automatización de pipelines de aprendizaje automático para garantizar flujos de trabajo en producción escalables y confiables.
- Lideré el desarrollo de agentes conversacionales internos utilizando Amazon Lex, Bedrock y AWS Lambda, incrementando la tasa de respuestas precisas del 10% al 90% en comparación con un chatbot generalista.
- Diseñé e implementé flujos de trabajo alineados con CI/CD para la migración de soluciones de aprendizaje automático desde entornos de desarrollo a producción, siguiendo las mejores prácticas de MLOps.
- Estandaricé y migré tablas de datos para alinearlas con las directrices de gobernanza de datos a nivel empresarial, mejorando la mantenibilidad y el cumplimiento normativo.

Culqi - Peru Abril 2024 - Enero 2025

Practicante Profesional de Machine Learning Engineer (Abril 2024 - Enero 2025)

- Optimización del proceso de selección de soluciones para su despliegue en AWS, mejorando la eficiencia operativa.
- Migración de soluciones de aprendizaje automático a la nube para lograr una mayor escalabilidad y disponibilidad.

UTEC - Peru Abril 2023 - Julio 2023

Asistente de Investigación, Micro & Biorobotics Lab

- Diseño y fabricación de músculos artificiales accionados por vacío para la rehabilitación infantil.
- Desarrollo de refuerzos intercambiables para músculos artificiales con diferentes tipos de movimiento de salida.

Rimac Seguros y Reaseguros - Peru Jan 2023 - Mar 2023

Practicante Preprofesional Machine Learning Engineer (Enero 2023 - Marzo 2023)

- Identificación de oportunidades de mejora para optimizar el desarrollo de proyectos dentro del departamento.
- Desarrollo de 2 APIs con modelos de aprendizaje automático para su posterior integración utilizando BentoML.

INVESTIGACIÓN

UTEC-Peru

Apr 2021 - present

Asistente de Investigación, Micro & Biorobotics Lab (Abr 2021 - Jul 2024)

- Diseño y fabricación de músculos artificiales accionados por vacío para la rehabilitación infantil.
- Desarrollo de refuerzos intercambiables para músculos artificiales con diferentes tipos de movimiento de salida.
- Apoyo en proyectos de investigación para estudiantes de pregrado.

BECAS COMPETITIVAS

Real Life Experience(RLE) Scholarship Research-UTEC

Mar 2023 - Jul 2023

- Otorgar apoyo financiero a estudiantes de pregrado destacados para el desarrollo de sus proyectos de investigación en la universidad.
- Este fondo se utiliza para cubrir los honorarios del practicante preprofesional durante su participación en el curso RLE.

PUBLICACIONES

[1] **Cancán S**, and Vela EA (2024) Design and Control of a Fabric Vacuum-Powered Artificial Muscle for Rehabilitation Devices. Accepted at 21st IEEE Latin American Robotics Symposium(LARS).

[2] Mendoza MJ, **Cancán S**, Surichaqui S, Centeno E, Vilchez R, Bertoldi K and Vela EA (2024) Versatile vacuum-powered artificial muscles through replaceable external reinforcements. Front. Robot. AI 10:1289074. doi: 10.3389/frobt.2023.1289074

[3] Martínez, M., VJan, S., **Cancán, S.**, Quino, G., Alegria, E.J. (2022). Synthesis of Planar Linkages Using Optimization Methods. In: Iano, Y., Saotome, O., Kemper Vásquez, G.L., Cotrim Pezzuto, C., Arthur, R., Gomes de Oliveira, G. (eds) Proceedings of the 7th Brazilian Technology Symposium (BTSym'21). BTSym 2021. Smart Innovation, Systems and Technologies, vol 295. Springer, Cham.

CERTIFICADOS

Generative AI Foundations AWS - IMMUNE Technology Institute (Jun 2025)

- Formación en prompt engineering, prácticas de IA responsable y aplicaciones estratégicas de IA generativa en negocios.

Large Language Model Operations (LLMOps) Specialization - Duke University (Dec 2024)

- Formación práctica en IA generativa, prompt engineering, ingeniería de datos y despliegue/escalado de LLMs en AWS, Azure, Databricks y plataformas de código abierto.

Machine Learning Specialization - Stanford University & DeepLearning.AI (Mar 2024)

- Entrenamiento en aprendizaje supervisado/no supervisado, redes neuronales (TensorFlow), árboles de decisión, sistemas de recomendación y reinforcement learning.

VOLUNTARIADO Y LIDERAZGO

Peer Mentor - UTEC (Mar 2022 - Dec 2023)

- Responsable for 1 undergraduate students per term. Execution of weekly meetings with the mentees assigned to provide guidance when developing an objective based on SMART and GROW.

vice presidente - Bisor UTEC (Mar 2022 - Dec 2022)

- Student organization focused on promoting soft robotics to young students at high school and college.
- Prepared several workshops in and out of UTEC for high school and undergraduate students.

Motor Engineer - KON Team (May 2020 - Jun 2021)

- I participated in the development of an ultra-efficient vehicle, for participation in the Shell Eco Marathon contest.
- I established tests for the engine, about its performance according to various factors and situations. Where this one had 85.8% efficiency.
- We win awards for our design and for the use of tools and channels for internal communication.

HABILIDADES

Programación

- Avanzado: Python, MATLAB
- Intermedio: SQL, RUST, C++, JavaScript (NodeJS), R, Spark, GCP, AWS

Uso de Software

- Avanzado: Solidworks, Autodesk Inventor, Inkscape, Excel, Word, Power Point
- Intermedio: Abaqus, ANSYS Structural

Intereses Personales

- Fotografía, guitarra acústica, cross country.
- Impresión 3D, diseño y fabricación de robots blandos.

Idiomas

- Inglés: Lectura (Avanzado), Escucha (Intermedio), Habla (Intermedio), Escritura (Avanzado).
- Portugués: Lectura (Intermedio), Escucha (Intermedio), Habla (Intermedio), Escritura (Intermedio).
- Español: Hablante nativo.